PHY-2100 – Sciences de l'espace

Devoir #3 (compte pour 10% des points de l'année)

À remettre au plus tard le **Lundi 30 mars 2026, 17:00**

→ dans la boîte de dépôt sur le portail du cours

Ballistic Trajectory Analysis

1) Choose a projectile to analyze:
   - Baseball, softball, golf ball
   - Rifle bullet (any caliber: e.g., .22, .308, .418, .5)
   - Cannon (Howitzer, etc.)
   - HARP projectile
   - ICBM
   - etc. (you can suggest another option not listed)

   → Determine and list it's typical technical specifications
   (projectile mass, cross-sectional area, drag coefficient, launch speed range, etc.)

2) In function of a scenario of your choosing, simulate numerically the ballistic trajectory in the presence of air friction: find optimal launch angle θ_0 for attaining the longest range.
   - Use exponential model of air density $\rho(z) = \rho_0\, e^{-z/h_0}$, with ρ_0 = 1.225 kg/m³, h_0 = 8.5 km (see `AtmosDensity.m` function)
   - Use gravity model $\mathrm{g}(z) = \mathrm{g}_{\mathrm{eq}}\left(R_\oplus/(R_\oplus + z)\right)^2$ with g_{eq} = 9.78 m/s²
   - Either use constant drag $C_D = \mathrm{cte}$, or drag varying with velocity $C_D(v)$, depending of your scenario.
   - Use one (or more) of the following numerical propagators: Euler's Method, RK4, or ode45

   → Plot trajectory $x(t)$ and $y(t)$ for the optimal launch angle θ_0, with Newton's quadratic drag, and without air friction (use analytical form)

   → Determine time and position of apogee, and time and position at maximum range

   → Plot apogee and range in function of launch angle $y_{\max}(\theta_0)$ and $x_{\max}(\theta_0)$

   → BONUS: Plot velocity temporal evolution $v_x(t)$ and $v_x(t)$; altitude in function of velocity $y(v_{x,y})$; Evaluate g-load on projectile

   Analyze and comment your results and findings.

Instructions générales

Tout ce dont vous avez besoin pour ce devoir est dans les notes de cours + code d'exemple `TIRS_Projectile2.m`.
Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter.

Votre rapport doit donner une explication de votre démarche, les calculs algébriques/numériques, les figures produites et le code employé.

Citez vos sources et recherches internet.

Unités : l'analyse dimensionnelle est toujours de mise.

La langue de production du rapport est à votre choix : soit français, ou anglais.

Le langage de programmation scientifique est aussi à votre choix.